

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा - 12)

INTERMEDIATE EXAMINATION (CLASS - 12)

विषय : भौतिक शास्त्र (Physics)

(सैद्धांतिक / Theory)

कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 8

समय : 3 घंटे 15 मिनट

कुल प्रश्नों की संख्या : 70 + 20 + 5 = 95

पूर्णांक : 70

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश (Instructions for Candidates):

1. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
2. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
3. इस प्रश्न-पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
4. यह प्रश्न-पत्र तीन खण्डों में है - खण्ड-अ, खण्ड-ब, और खण्ड-स।

खण्ड - अ / SECTION - A

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions)

निर्देश: प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिह्नित करें। **किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर दें।**

अंक: (35 × 1 = 35 अंक)

1. विद्युत फ्लक्स (Electric Flux) का S.I. मात्रक है :
(A) Wb (B) V-m (C) V/m (D) N/C
2. निर्वात की चुम्बकशीलता (μ_0) का मान होता है :
(A) $4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ (B) $4\pi \times 10^{-6} \text{ T m A}^{-1}$
(C) $4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$ (D) $4\pi \times 10^{-9} \text{ T m A}^{-1}$
3. प्रकाश के व्यतिकरण (Interference of Light) का कारण है :
(A) कलांतर (B) पथांतर (C) वेग (D) तरंगदैर्घ्य
4. इलेक्ट्रॉन पर आवेश (Charge) होता है :
(A) $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (B) $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (C) $1.6 \times 10^{19} \text{ C}$ (D) $-1.6 \times 10^{19} \text{ C}$
5. NAND गेट का बूलियन व्यंजक (Boolean expression) है :
(A) $Y = A \cdot B$ (B) $Y = A + B$ (C) $Y = \overline{A \cdot B}$ (D) $Y = \overline{A + B}$
6. विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है :
(A) अनुप्रस्थ (B) अनुदैर्घ्य (C) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
7. लेंस की क्षमता का मात्रक होता है :
(A) जूल (B) डायोप्टर (C) वाट (D) कैडेला
8. प्रकाश वर्ष (Light year) किस भौतिक राशि का मात्रक है?
(A) दूरी (B) समय (C) ऊर्जा (D) प्रकाश की तीव्रता
9. α -कण (Alpha particle) है :
(A) हीलियम का नाभिक (B) इलेक्ट्रॉन (C) प्रोटॉन (D) न्यूट्रॉन
10. स्व-प्रेरकत्व (Self-inductance) का S.I. मात्रक है :
(A) वेबर (B) ओम (C) हेनरी (D) गॉस
11. संधारित्र की धारिता (Capacitance) का S.I. मात्रक है :
(A) वोल्ट (V) (B) न्यूटन (N) (C) फैराड (F) (D) एम्पीयर

- (A)
12. विद्युत परिपथ की शक्ति (Power) होती है :
(A) $V \cdot R$ (B) $V^2 \cdot R$ (C) V^2/R (D) $V^2 \cdot R \cdot I$
13. आदर्श एमीटर (Ideal Ammeter) का प्रतिरोध होता है :
(A) शून्य (Zero) (B) बहुत कम (C) बहुत अधिक (D) अनंत (Infinite)
14. किर्कहॉफ का बिंदु नियम (Point Rule) पालन करता है :
(A) ऊर्जा संरक्षण का (B) आवेश संरक्षण का (C) संवेग संरक्षण का (D) द्रव्यमान संरक्षण का
15. चुम्बकीय क्षेत्र ($\vec{B}$) में स्थित $\vec{m}$ चुम्बकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण ($\vec{\tau}$) है :
(A) $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$ (B) $\vec{\tau} = \vec{B} \times \vec{m}$ (C) $\vec{\tau} = \vec{m} \cdot \vec{B}$ (D) $\tau = m/B$
16. पृथ्वी के चुम्बकीय ध्रुव पर नमन कोण (Angle of dip) का मान होता है :
(A) 0° (B) 45° (C) 90° (D) 180°
17. लेंज का नियम संबद्ध है :
(A) आवेश से (B) द्रव्यमान से (C) ऊर्जा से (D) संवेग से
18. L-R परिपथ का शक्ति गुणांक (Power factor) होता है :
(A) $R + \omega L$ (B) $R/\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$ (C) $\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}/R$ (D) $\omega L/R$
19. प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान (I_0) और वर्ग माध्य मूल मान (I_{rms}) में संबंध है :
(A) $I_0 = \sqrt{2}I_{rms}$ (B) $I_{rms} = \sqrt{2}I_0$ (C) $I_0 = I_{rms}$ (D) $I_{rms} = I_0/2$
20. विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है :
(A) $\vec{B}$ के समानांतर (B) $\vec{E}$ के समानांतर (C) $\vec{B} \times \vec{E}$ के समानांतर (D) $\vec{E} \times \vec{B}$ के समानांतर
21. हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है :
(A) 1.00 (B) 1.50 (C) 2.42 (D) 4.14
22. प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है :
(A) व्यतिकरण (B) परावर्तन (C) ध्रुवण (D) वर्ण-विक्षेपण
23. सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है :
(A) $-f_o/f_e$ (B) $-f_o \times f_e$ (C) $-f_e/f_o$ (D) $-f_o + f_e$
24. इलेक्ट्रॉन वोल्ट (eV) द्वारा मापा जाता है :
(A) आवेश (B) विभवांतर (C) धारा (D) ऊर्जा
25. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग (Visible region) में पड़ती है?
(A) लाइमन श्रेणी (B) बामर श्रेणी (C) पाश्चन श्रेणी (D) ब्रैकेट श्रेणी
26. जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, उसे कहते हैं :
(A) औसत आयु (B) अर्द्ध आयु (C) क्षय नियतांक (D) आवर्त काल
27. 'NOR' गेट के लिए बूलियन व्यंजक है :
(A) $Y = A \cdot B$ (B) $Y = \overline{A \cdot B}$ (C) $Y = A + B$ (D) $Y = \overline{A + B}$
28. दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी (Binary) होता है :
(A) $(1100)_2$ (B) $(1001)_2$ (C) $(11001)_2$ (D) $(11101)_2$
29. आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है :
(A) हमेशा शून्य (B) 0 और 1 के बीच (C) 1 और ∞ के बीच (D) हमेशा 1
30. स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा :
(A) आधा (B) दोगुना (C) चार गुना (D) समान रहेगा
31. प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक है :
(A) $P_{av} = E_{rms} \cos \phi$ (B) $P_{av} = I_{rms} \cos \phi$ (C) $P_{av} = E_{rms} I_{rms} \cos \phi$ (D) $P_{av} = E_{rms} I_{rms} \sin \phi$
32. शक्ति गुणांक (Power factor) के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है?
(A) आभासी माध्य शक्ति / यथार्थ माध्य शक्ति (B) यथार्थ माध्य शक्ति / आभासी माध्य शक्ति (C) आभासी माध्य शक्ति $\times$ यथार्थ माध्य शक्ति (D) यथार्थ माध्य शक्ति + आभासी माध्य शक्ति
33. कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग (Green color) के कोड का मान है :
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
34. चुम्बकीय क्षेत्र ($\vec{B}$) का ऊर्जा घनत्व (Energy density) होता है :
(A) B^2/μ_0 (B) $B^2/2\mu_0$ (C) $B/2\mu_0$ (D) $2B^2/\mu_0$
35. ताप बढ़ने के साथ अर्द्धचालक का प्रतिरोध :
(A) बढ़ता है (B) घटता है (C) अपरिवर्तित रहता है (D) पहले बढ़ता है फिर घटता है
36. अपचायी ट्रांसफॉर्मर (Step-down transformer) में कौन-सी राशि घटती है?
(A) धारा (B) वोल्टेज (C) शक्ति (D) आवृत्ति
37. रेडियोएक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है?
(A) अर्द्ध आयु = औसत आयु (B) अर्द्ध आयु = $2 \times$ औसत आयु (C) अर्द्ध आयु = $0.693 \times$ औसत आयु (D) अर्द्ध आयु = $1.093 \times$ औसत आयु
38. निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है?
(A) प्रकाश तरंगें (B) एक्स किरणें (C) ध्वनि तरंगें (D) अवरक्त किरणें
39. पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण (Critical angle) होता है :

- (A) 48.75° (B) 41.14° (C) 37.31° (D) 24.41°
40. फोटॉन की ऊर्जा बराबर होती है :
(A) $h\nu$ (B) $h\nu/c$ (C) h/ν (D) hc/ν
41. चुम्बकन क्षेत्र की तीव्रता (H) बराबर होती है :
(A) B_0/μ_0 (B) μ_0/B_0 (C) $\mu_0 B_0$ (D) $\sqrt{\mu_0 B_0}$
42. निम्नलिखित में कौन ऊँचाई ट्रांसफॉर्मर (Step-up transformer) के लिए सही है?
(A) $V_s < V_p$ (B) $V_s > V_p$ (C) $V_s = V_p$ (D) $V_s \ll V_p$
43. दिष्ट धारा (D.C.) के लिए प्रेरणिक प्रतिघात (Inductive reactance) होता है :
(A) शून्य (B) अनंत (C) ωL (D) $1/\omega L$
44. धारावाही कुण्डली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है :
(A) NI/A (B) NIA (C) N/IA (D) शून्य
45. विद्युत तीव्रता का S.I. मात्रक है :
(A) N m (B) N/C (C) N C (D) V m
46. निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण में होता है?
(A) आवृत्ति (B) तीव्रता (C) तरंगदैर्घ्य (D) चाल
47. बोर (Bohr) का आवृत्ति शर्त होता है :
(A) $E_1 - E_2 = h\nu$ (B) $E_1 + E_2 = h\nu$ (C) $E_1 - E_2 = h/\nu$ (D) $E_1 \cdot E_2 = h\nu$
48. 1 amu (परमाणु द्रव्यमान इकाई) बराबर होता है :
(A) 1.66×10^{-27} kg (B) 1.66×10^{-24} kg (C) 1.66×10^{-31} kg (D) 1.66×10^{-19} kg
49. द्वि-आधारी संख्या $(1001)_2$ की दशमिक संख्या होती है :
(A) 12 (B) 10 (C) 9 (D) 8
50. जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन-सी राशि नहीं बदलती है?
(A) तरंगदैर्घ्य (B) वेग (C) आवृत्ति (D) आयाम
51. ब्रूस्टर का नियम है :
(A) $\mu = \sin i_p$ (B) $\mu = \cos i_p$ (C) $\mu = \tan i_p$ (D) $\mu = \cot i_p$
52. एक फैराडे (Faraday) बराबर होता है :
(A) 9650 C (B) 96500 C (C) 9.65×10^4 C (D) B और C दोनों
53. चुम्बकीय फ्लक्स का S.I. मात्रक है :
(A) Tesla (B) Weber (C) Henry (D) Faraday
54. दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है :
(A) फैराडे का नियम (B) एम्पीयर का नियम (C) कूलॉम का नियम (D) ओम का नियम
55. विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण (Electric Dipole Moment) का S.I. मात्रक है :
(A) Cm (B) C/m (C) Cm^2 (D) C^2m
56. एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता :
(A) शून्य होती है (B) सतह के लंबवत होती है (C) सतह के स्पर्शीय होती है (D) सतह से 45° पर होती है
57. इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश (Specific charge) होता है :
(A) 1.8×10^{11} C/kg (B) 1.8×10^{-19} C/kg (C) 1.9×10^{-19} C/kg (D) 1.6×10^{19} C/kg
58. विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है :
(A) शून्य (B) अनंत (C) धनात्मक (D) ऋणात्मक
59. गतिशील आवेश (Moving charge) उत्पन्न करता है :
(A) केवल विद्युत क्षेत्र (B) केवल चुम्बकीय क्षेत्र (C) विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
60. आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है :
(A) शून्य (B) बहुत कम (C) बहुत अधिक (D) अनंत
61. चुम्बकीय ध्रुव प्राबल्य (Magnetic pole strength) का S.I. मात्रक है :
(A) N (B) N/Am (C) Am (D) T
62. चुम्बकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है :
(A) 0° (B) 90° (C) 45° (D) 60°
63. निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल का सूत्र है :
(A) $c = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ (B) $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ (C) $c = \mu_0 \epsilon_0$ (D) $c = 1/\mu_0 \epsilon_0$
64. मृगमरीचिका (Mirage) का कारण है :
(A) अपवर्तन (B) व्यतिकरण (C) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (D) विवर्तन
65. दो उत्तल लेंस जो संपर्क में हैं, का समतुल्य लेंस होता है :
(A) उत्तल (B) अवतल (C) बेलनाकार (D) समतल-अवतल
66. प्रकाश के रंग का कारण है :
(A) इसकी आवृत्ति (B) इसका वेग (C) इसकी कला (D) इसका आयाम
67. प्लांक नियतांक (Planck's constant) की विमा (Dimension) है :
(A) ML^2T^{-1} (B) ML^2T^{-2} (C) MLT^{-1} (D) MLT^{-2}
68. प्रकाश-विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी?
(A) आइंस्टीन (B) हर्ज़ (C) मिलिकन (D) हॉलवैश
69. नाभिक का घनत्व लगभग होता है :
(A) 2.29×10^7 kg/m³ (B) 2.29×10^{-17} kg/m³ (C) 2.29×10^{17} kg/m³ (D) 2.29×10^{27} kg/m³
70. X-किरणें हैं :
(A) गतिमान इलेक्ट्रॉन (B) गतिमान धनात्मक आयन (C) गतिमान ऋणात्मक आयन (D) विद्युत चुम्बकीय तरंगें

खण्ड - ब / SECTION - B
(लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions)

निर्देश: प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। **किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें।** प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं।
अंक: (10 × 2 = 20 अंक)

1. विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखें।
2. लॉरेंट्ज बल (Lorentz force) क्या है? इसका व्यंजक लिखें।
3. शंट (Shunt) क्या है? इसके दो उपयोग लिखें।
4. पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total internal reflection) की शर्तें क्या हैं?
5. प्रकाश के ध्रुवण (Polarization of light) से आप क्या समझते हैं?
6. एक्स-किरणों (X-rays) के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें।
7. n-प्रकार एवं p-प्रकार के अर्द्धचालक में क्या अंतर है?
8. OR गेट की सत्यता सारणी (Truth table) एवं प्रतीक (Symbol) बनाएँ।
9. फ्लेमिंग के वामहस्त नियम (Fleming's left-hand rule) को लिखें।
10. पेल्टियर प्रभाव (Peltier effect) क्या है?
11. कार्य फलन (Work function) को परिभाषित करें।
12. अल्फा क्षय (α -decay) क्या है? समझाएँ।
13. एक गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें।
14. बायो-सावर्ट का नियम (Biot-Savart Law) लिखें।
15. फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखें।
16. भंवर धाराएं (Eddy currents) क्या हैं?
17. अपवर्तनांक (Refractive index) की परिभाषा दें।
18. निकट दृष्टि दोष (Myopia) क्या है? इसे कैसे दूर किया जाता है?
19. बोर (Bohr) के परमाणु मॉडल की किन्हीं दो मान्यताओं को लिखें।
20. समस्थानिक (Isotopes) और समभारिक (Isobars) को उदाहरण सहित परिभाषित करें।

खण्ड - स / SECTION - C
(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions)

निर्देश: प्रश्न संख्या 21 से 25 तक 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। **किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।** प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।
अंक: (3 × 5 = 15 अंक)

21. गॉस के प्रमेय (Gauss's Theorem) को लिखें और सिद्ध करें। इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें।
22. साइक्लोट्रॉन (Cyclotron) के सिद्धांत, बनावट एवं कार्य-विधि का सचित्र वर्णन करें। इसकी क्या सीमाएं हैं?
23. ट्रांसफार्मर (Transformer) क्या है? इसके सिद्धांत और कार्य-विधि को समझाएं। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय (Energy loss) के विभिन्न कारणों का उल्लेख करें।
24. हाइगेंस के तरंग सिद्धांत (Huygens' Wave Theory) के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करें।
25. L-C-R श्रेणी परिपथ के लिए प्रतिबाधा (Impedance) का व्यंजक प्राप्त करें। अनुनाद (Resonance) की स्थिति में आवृत्ति का सूत्र ज्ञात करें।

— BEST OF LUCK —